

Objet : Candidature MSI, dans les thématiques du pôle Conception de Machines Spéciales ; Fabrication et Conception ; Matériaux

Madame, Monsieur,

Depuis toujours, j'ai préféré fabriquer des choses concrètes plutôt que de rester dans le digital. Ce qui me plaît, c'est de dessiner un plan, de le mesurer, puis de voir si ça tient une fois assemblé. À 14 ans déjà, je construisais des cages de football en calculant moi-même les angles. Plus récemment, avec le BDE, nous avons construit une cabane de 5 mètres de haut et 6 mètres de long, faite de palettes, de poutres et de panneaux OSB. Nous avons fait les plans, numéroté chaque palette et chaque poutre, pris les mesures, puis tout assemblé.

C'est ce même goût qui me donne envie de faire mon MSI sur un sujet de conception de machines spéciales. Le sujet qui m'attire le plus parmi ceux proposés cette année est celui de la pisciculture d'Iraty : à partir des essais réalisés au semestre précédent, il s'agit de concevoir un POC permettant d'ouvrir et de vider de petites truites pour un client local, en tenant compte des contraintes du milieu comme l'humidité et les règles sanitaires. C'est exactement ce qui m'intéresse dans ce type de projet, partir d'un vrai problème client et devoir y répondre par un objet physique qui fonctionne, en passant par l'idéation, la conception sur CATIA, la fabrication des pièces en impression 3D, l'achat de composants, le montage, puis les tests, quitte à revenir en arrière si les tests montrent qu'il faut ajuster la conception.

Durant mon cycle ingénieur à l'ICAM, j'ai déjà pu vivre une bonne partie de ce processus sur un projet de robot mécatronique d'environ 50 centimètres de diamètre. J'ai participé à de nombreuses décisions techniques importantes, notamment sur la chaîne de transmission du moteur : il fallait choisir entre un système par roue à frottement ou par engrenage, et j'ai tranché pour l'engrenage, qui offrait un meilleur rendement, plus de couple, et donc une meilleure accélération. Le projet n'est pas resté au stade numérique, nous sommes allés jusqu'à l'impression 3D et au montage, où j'ai énormément participé. Je maîtrise assez bien CATIA, avec qui je peux modéliser des pièces complexes, faire des assemblages et des mises en plan.

En parallèle de mes études, je suis actuellement alternant chez Airbus, à l'usine de Saint-Éloi, dans le service ordonnancement et amélioration continue. J'y utilise notamment la méthode de gestion de projet LBIP+, qui m'a beaucoup appris sur l'organisation et la structuration d'une démarche face à un problème concret, en m'appuyant sur des données fiables jusqu'à trouver une solution qui fonctionne vraiment sur le terrain.

Je garde également un vrai intérêt pour la thématique des matériaux, dans cette même logique de résolution de problème avec une réponse physique. Parmi les sujets proposés cette année, celui du vélo en composite fibres de lin, avec des tests de résistance des échantillons pour définir le dimensionnement avant de construire le vélo, est celui qui m'attire le plus.

Enfin, comme ces projets se font en groupe de 2 ou 3 personnes, je pense que mon expérience de capitaine de mon équipe de football pendant plusieurs années, ainsi que mes trois mois de volontariat en Islande sur un projet de reforestation, seront utiles. Les deux m'ont appris à vraiment travailler en équipe et à prendre des initiatives quand il le faut.

Je vous remercie de l'attention portée à ma candidature.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Thimoté Auzanne